

**UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE COMPUTACIÓN**

PROBLEMARIO

LENGUAJES PERMITIDOS:

LIBRERÍAS PERMITIDAS:

CLASIFICATORIA-MINIMARATÓN 2026 UCV-COMPUTACIÓN-CLUSTER

CLASIFICATORIA-MINIMARATÓN 2026 UCV-COMPUTACIÓN-CLUSTER

GESTIÓN DE RECURSOS DE LA FLOTA

Nombre del archivo: gestion.cpp / gestion.c

Input: standard

Output: standard

La Alianza Rebelde se prepara para una misión decisiva que podría cambiar el rumbo de la guerra galáctica. La nave insignia, el Home One, debe ser cargada con los suministros vitales para un viaje de larga duración. Como oficial de logística de la Flota Rebelde, tu misión es optimizar la carga del Home One para maximizar su valor estratégico.

Dispones de un inventario de N tipos diferentes de recursos, como provisiones, municiones, repuestos y equipos médicos. Cada tipo de recurso i se caracteriza por:

- Un volumen unitario (v_i).
- Un peso unitario (w_i).
- Un valor estratégico unitario (val_i), que representa su importancia para la misión.
- La cantidad máxima disponible de ese recurso en los almacenes (C_i).

El Home One tiene limitaciones estrictas en su capacidad de carga: un volumen máximo (V_{max}) y un peso máximo (W_{max}) que no deben ser excedidos bajo ninguna circunstancia.

Tu tarea es determinar la cantidad de cada tipo de recurso que debe ser cargada en el Home One para maximizar el valor estratégico total de los suministros, sin sobrepasar las capacidades de volumen y peso.

Input

- La primera línea contiene tres enteros: N , V_{max} , y W_{max} .
 - $1 \leq N \leq 500$ (número de tipos de recursos)
 - $1 \leq V_{max} \leq 105$ (capacidad máxima de volumen)
 - $1 \leq W_{max} \leq 500$ (capacidad máxima de peso)
- Las siguientes N líneas describen cada tipo de recurso. Cada línea contiene cuatro enteros: v_i , w_i , val_i , y C_i .
 - $1 \leq v_i, w_i, val_i \leq 1000$ (volumen, peso, y valor unitario del recurso i)
 - $1 \leq C_i \leq 100$ (cantidad máxima disponible del recurso i)

Output

La salida debe ser una única línea que contenga un entero que represente el valor estratégico total máximo que se puede lograr cargando el Home One de manera óptima.

INPUT	OUTPUT
2 10 7 2 3 7 2 3 2 6 3	14
3 15 10 4 3 8 2 5 4 10 1 2 1 3 5	27

CÓDIGO DE TRANSMISIÓN

Nombre del archivo: transmision.cpp / transmision.c

Input: standard

Output: standard

En las sombras de la galaxia, la red de inteligencia de la Rebelión intercepta comunicaciones encriptadas del Imperio. Estas transmisiones, aparentemente secuencias numéricas, se sospecha que codifican palabras clave cruciales para los planes del enemigo. Para descifrar estos mensajes, la Alianza necesita tu experiencia en criptografía lingüística. Se sabe que el Imperio utiliza un sistema de codificación rudimentario basado en el teclado de sus antiguos comunicadores holísticos, donde cada dígito (2-9) corresponde a un conjunto específico de letras.



Tu misión es doble: Se te proporcionará una lista de n posibles palabras clave imperiales y descifrarás las transmisiones interceptadas, se te entregarán m secuencias numéricas telefónicas. Para cada secuencia numérica, deberás determinar cuántas de las palabras clave aprendidas pueden ser representadas por esa secuencia numérica.

INPUT

- Una línea con 2 enteros n y m , tal que $1 \leq n, m \leq 105$, $n.m \leq 105$, representan el número de palabras a aprender y el número telefónico que lo representa.
- n líneas, cada una con una palabra w , tal que $1 \leq |w| \leq 10$, consistiendo únicamente en letras minúsculas (a-z), cada palabra es única.
- m líneas, cada una con t números telefónicos, tal que $1 \leq p \leq 10$, consistiendo únicamente en los dígitos que pueden representar letras (2-9).

OUTPUT

Para cada número telefónico la salida será el número de palabras que puede representar, seguido de las palabras representadas en orden alfabético.

INPUT	OUTPUT
3 3 llorar comida gato 4286 76669 266432	1 gato 0 1 comida
4 2 cala baja caja zanja 2242 92652	3 baja caja cala 1 zanja

RASCACIELOS EN CORUSCANT



Nombre del archivo: rascacielo.cpp / rascacielo.c

Input: standard

Output: standard

Límite de memoria: 128 KB

Límite de tiempo: 5 segundos

En la vasta metrópolis de Coruscant, la eficiencia en la construcción y el aprovechamiento del espacio son cruciales. Los arquitectos están diseñando una nueva sección de rascacielos adyacentes, cuyas alturas están representadas por un histograma de barras verticales. Cada barra representa la altura de un edificio de ancho unitario. Para maximizar el espacio comercial continuo en la base de estos edificios, los planificadores urbanos necesitan determinar el área del rectángulo más grande que se puede formar dentro de este perfil de alturas. Este rectángulo debe estar delimitado superiormente por las alturas de los edificios y lateralmente por los bordes de algunos de ellos. Tu misión como ingeniero civil de la ciudad es desarrollar un programa que, dada la secuencia de alturas de los edificios, calcule el área.

INPUT

- Una línea con un entero n , tal que $1 \leq n \leq 100$, representando el tamaño del histograma.
- Una línea con n enteros m , tal que $1 \leq m \leq 100$, representando la longitud de cada barra.

OUTPUT

Un número entero que indique el área del rectángulo más grande formado por en el histograma.

INPUT	OUTPUT
4 3 2 5 2	8
6 3 2 1 5 6 4	12

RUTA HIPERESPACIAL

Nombre del archivo: hiperespacial.cpp / hiperespacial.c

Input: standard

Output: standard

Límite de memoria: 128 KB

Límite de tiempo: 5 segundos

La Flota Rebelde necesita trazar la ruta más corta entre dos puntos clave en la galaxia utilizando una red de estaciones espaciales conectadas por saltos hiperespaciales. Cada estación espacial tiene un nombre de longitud fija. Un salto hiperespacial solo es posible entre dos estaciones cuyos nombres difieran en exactamente una letra. Se te proporciona un mapa de la red hiperespacial, representado por una lista de los nombres de todas las estaciones accesibles. También se te dan los nombres de la estación de origen y la estación de destino. Tu misión como oficial de navegación es encontrar la secuencia más corta de saltos hiperespaciales (la secuencia de nombres de estaciones) para viajar desde la estación inicial hasta la estación objetivo.

INPUT

- Una primera línea contendrá dos enteros n y m ($2 \leq n, m \leq 100$), indicando la cantidad de estaciones espaciales en la red y la longitud del nombre de cada estación, respectivamente.
- Las siguientes n líneas contendrán los nombres de las n estaciones espaciales, cada una de longitud m .
- Una última línea contendrá dos nombres de estaciones, la primera siendo la estación de inicio y la segunda la estación de destino.

OUTPUT

Debe ser un conjunto ordenado indicando la secuencia.

INPUT	OUTPUT
5 4 cube cone cine cure core cine cube	cine cone core cure cube
4 5 parma calma perma palma calma perma	calma palma parma perma
5 3 too top ton cap tap top cap	top tap cap

CUMBRE GALÁCTICA

Nombre del archivo: cumbre.cpp / cumbre.c

Input: standard

Output: standard

Límite de memoria: 128 KB

Límite de tiempo: 5 segundos

En una cumbre galáctica, representantes de n sistemas planetarios de la Alianza (conjunto A) deben ser asignados a n puestos diplomáticos en diferentes sectores (conjunto B). Cada sistema planetario ha expresado sus preferencias por los distintos sectores, y cada sector ha expresado sus preferencias por los diferentes sistemas planetarios. Las preferencias se han clasificado de la más deseada a la menos deseada.

El objetivo es lograr una asignación estable, donde no existan dos sistemas planetarios y dos sectores tales que ambos prefieran estar emparejados entre sí en lugar de sus asignaciones actuales. Tu misión como el Gran Coordinador de la Alianza es determinar un emparejamiento estable basado en las preferencias dadas.

INPUT

- Una primera línea contendrá un entero n ($2 \leq n \leq 100$), representando el número de sistemas planetarios (tamaño del conjunto A) y el número de puestos diplomáticos (tamaño del conjunto B).
- $2 \times n$ líneas con n números indicando la preferencia de cada uno. Primero las n preferencias del conjunto A luego del conjunto n preferencias del conjunto B. Las preferencias se asignan en orden descendente.
- El número del conjunto se asigna en orden de inserción.

OUTPUT

Indicar que índice del conjunto a quedó emparejado con cada índice del conjunto b.

INPUT	OUTPUT
3 2 1 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 1 2 3	1 2 2 1 3 3
3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 3 3 2 1	1 1 2 2 3 3

COMUNICACIÓN EN UN MUNDO HOSTIL

Nombre del archivo: `hostil.cpp` / `hostil.c`

Input: estándar

Output: estándar

En planetas remotos del Borde Exterior, donde las condiciones ambientales (tormentas de meteoritos o radiación de sistemas cercanos) interfieren constantemente, las colonias imperiales y rebeldes deben adaptar sus frecuencias para mantener una comunicación fiable. Cada transmisor instalado en las torres de vigilancia o en bases de extracción minera debe trabajar en frecuencias “mínimas seguras” que eviten interferencias entre torres adyacentes y garanticen que los dispositivos de monitoreo (sensores, droides exploradores) reciban la información de manera puntual y precisa. Esto es crucial para la coordinación de operaciones secretas o de rescate ante emergencias en zonas hostiles. Por lo que su trabajo debe ser evitar que aquellos transmisores que se solapan contengan la misma frecuencia, considerar que la frecuencia mínima es 1.

Se desea conocer cuáles de los sensores, droides u otros dispositivos puedan operar en cada área de transmisión. Las frecuencias se asignan por orden de instalación, es decir, el primer transmisor que se evalúa se le asigna la menor frecuencia, y las frecuencias se asignan de forma discreta consecutivamente: si el transmisor A tiene interferencia con el B, como el A fue instalado primero, se asigna la menor frecuencia disponible “1” y a B se le asigna “2”. Sin embargo, si un transmisor C se solapa con B, mas no con A, se le asigna “1”.

INPUT

- Una línea con dos enteros n y m , tal que $1 \leq n, m \leq 100$, siendo n el número de transmisores a activar y m la cantidad de dispositivos.
- n líneas con 3 enteros x, y, r , tal que $-10000 \leq x, y \leq 10000$, $1 \leq r \leq 1000$, siendo x y y las posiciones en el plano de coordenadas y r el radio de la transmisión.
- m líneas con un carácter “dispositivo” seguido de 2 enteros $\min, \max$, tal que $1 \leq \min \leq \max \leq 100$, indicando la frecuencia mínima y la máxima que pueden detectar dichos dispositivos.

OUTPUT

Por orden de entrada se imprimen los dispositivos que puedan detectar a los transmisores ordenados de la misma forma.

INPUT	OUTPUT
4 5 0 0 5 0 4 5	B C D A B C B C D A B E

CLASIFICATORIA-MINIMARATÓN 2026 UCV-COMPUTACIÓN-CLUSTER

12 11 5 4 4 5 A 2 4 B 1 3 C 1 2 D 1 1 E 3 4	
6 3 11 7 4 -5 3 12 0 0 11 1 3 4 -12 -14 20 -7 2 12 C 1 1 J 1 2 M 2 12	C J C J J M M M M

EL DUELO EN LA ESTRELLA DE LA MUERTE

Nombre del archivo: duelo1.cpp / duelo.c

Input: standard

Output: standard

Límite de memoria: 128 KB

Límite de tiempo: 5 segundos

En un complejo donde se encuentra Luke Skywalker combatiendo contra un droide asesino el cual está controlado por el mismísimo Darth Vader se realiza un combate es librado por turnos, Luke busca reducir el número de turnos, mientras Darth Vader intenta extender el espectáculo. En su turno Luke tendrá la capacidad de destruir parte del complejo de un corte ya sea horizontal o verticalmente, dividiendo el mismo en dos partes, de estas partes solo se conserva donde se encuentra el droide, la otra parte se verá desintegrada. Si luego de un corte al complejo este se reduce a un único módulo, el enfrentamiento concluye. En cambio, Darth Vader en su turno reubicará a su droide de forma que se pueda alargar el duelo. Se busca conocer cuánto durará este duelo, si Luke y Vader juegan de forma óptima.

INPUT

- La primera línea contiene el número de casos de prueba t ($1 \leq t \leq 10^4$).
- Cada caso de prueba se describe en una línea con cuatro enteros:
 - **n**: número de módulos (filas) del complejo ($2 \leq n \leq 10^9$).
 - **m**: número de columnas (módulos por fila) del complejo ($2 \leq m \leq 10^9$).
 - **a**: fila inicial del droide ($1 \leq a \leq n$).
 - **b**: columna inicial del droide ($1 \leq b \leq m$).

OUTPUT

Para cada caso, se debe imprimir un número entero que indica el número de turnos que se llevarán a cabo antes de que el complejo se reduzca a un único módulo.

INPUT	OUTPUT
8	2
2 2 1 1	4
3 3 2 2	4
2 7 1 4	3
2 7 2 2	6
8 9 4 6	8
9 9 5 5	6
2 20 2 11	10
22 99 20 70	